



Rapport de Travaux Pratiques

Analyse Spectrale d'un Signal Audio WAV

Traitement du Signal - Transformée de Fourier Discrète

Environnement : Python

Professeur : Mr NDIAYE

Réalisé par : Payié Mariane ELOLA

Année Académique : 2025-2026

SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION.....	3
2.	Présentation des librairies et fonctions utilisées	3
2.1.	Tableau récapitulatif.....	3
2.2.	Description détaillée des fonctions clés	3
2.3.	Gestion mono/stéréo	4
3.	Graphiques des simulations	4
3.1.	Figure 1 : signal audio temporel.....	4
3.2.	Figure 2 : Module de la TFD.....	5
3.3.	Figure 3 : Phase de la TFD.....	5
4.	Analyse et commentaire des résultats	6
4.1.	Signal temporel(Figure 1)	6
4.2.	Module du spectre TFD (Figure 2)	6
4.3.	Phase du spectre TFD (Figure 3)	6
4.4.	Fréquence d'échantillonnage et critère de Shannon	7
5.	Conclusion.....	7

1. INTRODUCTION

Ce travail pratique porte sur l'analyse spectrale d'un signal audio enregistré au format WAV. L'objectif est d'appliquer la Transformée de Fourier Discrète (TFD) à un signal sonore réel afin d'observer sa composition fréquentielle, c'est-à-dire les différentes composantes en fréquence qui constituent le son enregistré.

Le programme Python utilise la FFT (Fast Fourier Transform) implémentée dans la librairie NumPy pour calculer efficacement la TFD du signal audio, puis affiche le signal temporel, le module du spectre et la phase du spectre.

2. Présentation des librairies et fonctions utilisées

2.1. Tableau récapitulatif

Librairie	Fonctions utilisées	Role
numpy (np)	np.fft.fft(), np.fft.fftfreq(), np.fft.fftshift(), np.arange(), np.abs(), np.angle()	Calcul numérique, FFT et manipulation de tableaux
soundfile (sf)	sf.read()	Lecture du fichier audio WAV (signal + fréquence d'échantillonnage)
sounddevice (sd)	(import present, non utilise dans les graphiques)	Lecture audio en temps réel (non utilise ici)
matplotlib.pyplot (plt)	plt.figure(), plt.plot(), plt.title(), plt.xlabel(), plt.ylabel(), plt.legend(), plt.grid(), plt.show()	Affichage des graphiques

2.2. Description détaillée des fonctions clés

sf.read(fichier) : Lit un fichier audio WAV et retourne deux valeurs : le tableau des échantillons numériques (son) et la fréquence d'échantillonnage (F_e). Si le signal est stéréo, $\text{son.shape} = (N, 2)$; si mono, $\text{son.shape} = (N,)$.

np.fft.fft(x) : Calcule la Transformée de Fourier Discrète rapide (FFT) du signal x . Retourne un tableau de N nombres complexes X_k .

np.fft.fftfreq(N) * F_e : Génère l'axe des fréquences en Hz correspondant aux indices k de la FFT, de $-F_e/2$ à $+F_e/2$.

np.fft.fftshift(x) : Recentre le spectre pour que la fréquence 0 Hz soit au milieu, permettant d'afficher symétriquement les fréquences négatives et positives.

np.abs(X_k) / F_e : Calcule le module du spectre normalisé par la fréquence d'échantillonnage pour obtenir une densité spectrale en unités arbitraires (u.a.).

np.angle(Xk) : Calcule l'argument (phase) de chaque coefficient complexe X_k , en radians, compris entre $-\pi$ et $+\pi$.

2.3. Gestion mono/stéréo

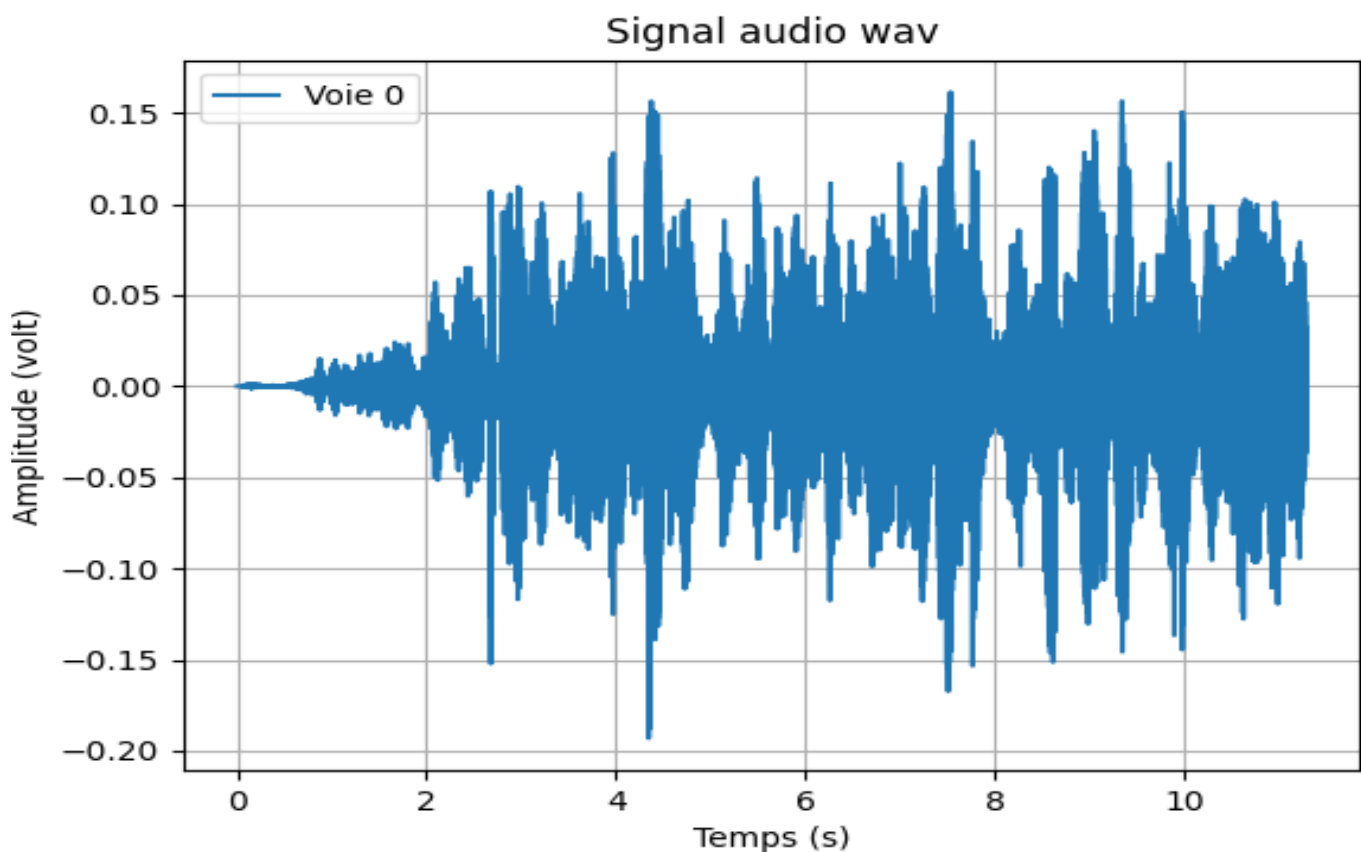
Le programme inclut une vérification du format du signal audio :

```
if son.ndim == 1: # mono
    tfd_son = np.fft.fft(son)
else: # stereo
    tfd_son = np.fft.fft(son[:, 0]) # voie gauche uniquement
```

Si le signal est stéréo ($\text{ndim} = 2$), seule la Voie 0 (canal gauche) est analysée. Dans notre cas, le signal est stéréo, ce qui est confirmé par la légende 'Voie 0' sur les graphiques.

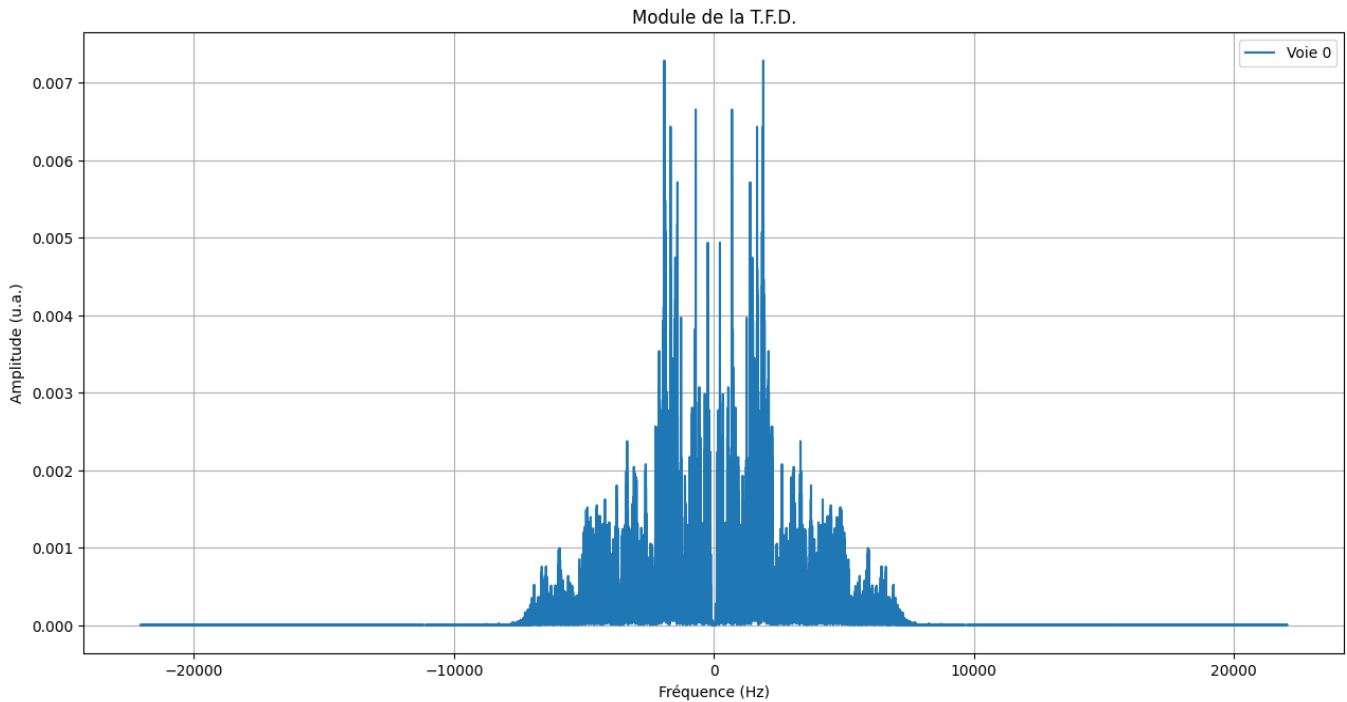
3. Graphiques des simulations

3.1. Figure 1 : signal audio temporel



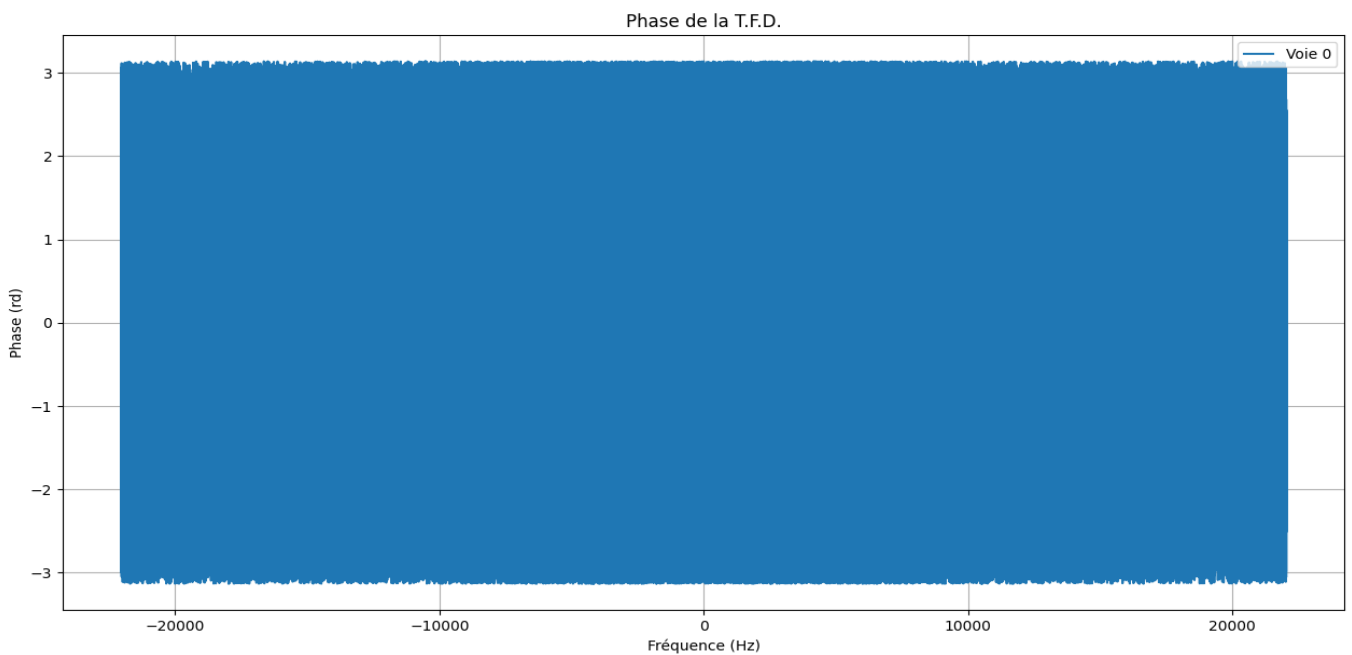
Cette figure représente l'amplitude du signal audio numérisé en fonction du temps, sur une durée d'environ 11 secondes.

3.2. Figure 2 : Module de la TFD



Ce graphique représente le module du spectre de Fourier du signal audio, normalisé par F_e . L'axe des abscisses indique les fréquences en Hz, centrées sur 0 grâce à `fftshift`.

3.3. Figure 3 : Phase de la TFD



Ce graphique montre la phase spectrale du signal audio en radians pour toutes les fréquences entre $-F_e/2$ et $+F_e/2$.

4. Analyse et commentaire des résultats

4.1. Signal temporel(Figure 1)

Le signal temporel présente plusieurs caractéristiques notables :

- Silence initial : le signal est quasi nul entre 0 et environ 1.5 s, indiquant un silence au début de l'enregistrement.
- Montée progressive : de 1.5 s à 4 s, l'amplitude augmente, ce qui correspond à une attaque progressive du son (crescendo).
- Phase active : de 4 s à 11 s, le signal est pleinement actif avec des oscillations dont l'amplitude maximale atteint environ ± 0.18 V.
- Nature apériodique : l'irrégularité des oscillations traduit la complexité acoustique du signal (parole, musique ou bruit).

4.2. Module du spectre TFD (Figure 2)

Le spectre d'amplitude révèle la composition fréquentielle du signal audio :

- Symétrie hermitienne : le spectre est parfaitement symétrique par rapport à $f = 0$ Hz. C'est une propriété fondamentale de la TFD d'un signal réel : $X[-k] = X^*[k]$.
- Bande passante : l'énergie est concentrée entre environ -8000 Hz et +8000 Hz, avec un maximum autour de ± 1000 Hz à ± 3000 Hz. Le signal est donc un signal large bande de type voix ou musical.
- Pic dominant : les composantes les plus énergétiques se trouvent autour de ± 500 Hz à ± 2000 Hz, ce qui correspond à la plage fréquentielle typique de la voix humaine (300 Hz - 3400 Hz).
- Décroissance aux hautes fréquences : au-delà de 8000 Hz, le spectre tombe à zéro, ce qui indique que le signal ne contient pas de composantes à hautes fréquences (cohérent avec un enregistrement vocal ou musical filtré).

4.3. Phase du spectre TFD (Figure 3)

Le spectre de phase présente les caractéristiques suivantes :

- Phase aléatoire : la phase varie de manière dense et apparemment aléatoire entre $-\pi$ et $+\pi$ radians sur toute la bande de fréquences. Ce comportement est typique d'un signal de parole ou musical, dont les phases ne sont pas structurées.
- Saturation aux extrémités : aux fréquences proches de $\pm F_e/2 = \pm 22050$ Hz (extrémités du spectre), la phase semble se stabiliser autour de $+\pi$ ou $-\pi$. Cela correspond aux zones où le module du spectre est quasiment nul, rendant le calcul de la phase non significatif (bruit numérique).
- Interprétation : contrairement au module qui donne l'information énergétique, la phase est difficile à interpréter directement pour un signal audio complexe. Elle joue cependant un rôle crucial dans la reconstruction fidèle du signal par transformée inverse.

4.4. Fréquence d'échantillonnage et critère de Shannon

La fréquence d'échantillonnage F_e lue depuis le fichier WAV détermine la bande passante maximale analysable. D'après le critère de Shannon-Nyquist :

$$f_{\max} = F_e / 2 \quad (\text{frequence de Nyquist})$$

Le spectre s'étend jusqu'à ± 22050 Hz sur les figures 2 et 3, ce qui implique $F_e = 44100$ Hz, qui est la fréquence d'échantillonnage standard CD audio. Cela confirme que le signal audio est échantillonné à la norme CD, garantissant une restitution fidèle des fréquences jusqu'à 22050 Hz, bien au-delà de la limite auditive humaine (20 000 Hz).

5. Conclusion

Ce travail pratique a permis d'appliquer la Transformée de Fourier Discrète à un signal audio réel et d'en analyser les propriétés spectrales. Les principaux enseignements sont les suivants :

- La FFT de NumPy permet de calculer efficacement le spectre d'un signal numérique de grande taille (plusieurs centaines de milliers d'échantillons).
- Le module du spectre révèle la distribution de l'énergie du signal dans le domaine fréquentiel. Le signal audio analyse présente une bande passante concentrée entre 0 et 8000 Hz, caractéristique d'un signal vocal ou musical.
- La symétrie hermitienne du spectre est bien vérifiée, confirmant la nature réelle du signal audio.
- La phase spectrale est aléatoire et dense, ce qui est caractéristique des signaux non périodiques et complexes tels que la parole.
- L'utilisation de fftshift permet une lecture intuitive du spectre, centré sur $f = 0$, facilitant l'identification des composantes positives et négatives.